گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم





مرور و تثبیت مباحث پایه

ویژهٔ کنکـــوری های ۱۴۰۶

دفتـــــرچه شمـــــاره ۱

جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	ماده امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
			از	تا		
۱	ریاضیات	۴۰	۱	۴۰	۷۰ دقیقه	۴۰ سؤال ۷۰ دقیقه

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازهٔ متن در تمامی آزمون‌های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه‌های کنکور در نظر گرفته می‌شود.

بودجه‌بندی دروس این آزمون

ریاضی پایه

تعیین علامت
+ معادلات گویا و گنگ
ریاضی ۱:
صفحه‌های ۸۳ تا ۹۳
حسابان ۱:
صفحه‌های ۱۷ تا ۲۲

سهم در کنکور: ——

آمار و احتمال

آشنایی با مبانی ریاضیات
(فصل ۱)
صفحه‌های ۱ تا ۳۴

سهم در کنکور: ۲ سؤال

فیزیک ۱

فصل ۱ دهم
فیزیک و اندازه‌گیری
صفحه‌های ۱ تا ۲۲

سهم در کنکور: ۱ سؤال

شیمی ۱

فصل ۱ دهم :
پیدایش عناصر و ایزوتوپ‌ها
صفحه‌های ۲ تا ۶
طبقه‌بندی عنصرها
صفحه‌های ۹ تا ۱۳
مفهوم مول
صفحه‌های ۱۳ تا ۱۹
آرایش الکترونی اتم‌ها
صفحه‌های ۲۷ تا ۳۴

سهم در کنکور: ۲ سؤال

هندسه ۲

دایره
(فصل ۱)
صفحه‌های ۹ تا ۳۰

سهم در کنکور: ۲ سؤال

فیزیک ۲

فصل ۱ یازدهم
الکتریسیتهٔ ساکن
صفحه‌های ۱ تا ۴۴

سهم در کنکور: ۳ سؤال

شیمی ۲

فصل ۱ یازدهم
(تا سر آلکن‌ها)
صفحه‌های ۱ تا ۴۰

سهم در کنکور: ۳ سؤال

استراتژی و هدف گذاری با ماز در سال تحصیلی ۰۶-۱۴۰۵

مسیر ماز برای تابستان ۱۴۰۵

از جمعه ۱۶ مردادماه: آزمون جامع تعیین سطح/جمع بندی پایهٔ یازدهم
اینجا با یک آزمون جامع از پایهٔ یازدهم، وضعیتت رو می‌فهمی و برای برنامه‌ریزی تابستونت تصمیم‌گیری می‌کنی!

از ۶ شهریورماه تا ۲۷ شهریورماه
- اعتماد بنفس و انگیزه رشدی که هر دو هفته یک بار بیشتر میشه.
- هر دو هفته یک بار، برای هر درس می‌تونی انتخاب کنی که ۳۳ درصد از مباحث پایهٔ یازدهمش رو جمع‌بندی کنی یا با یک برنامهٔ آهسته‌تر، یادگیری عمیق پایهٔ دهمش رو شروع کنی.

در همان روز به صورت آزمون آنلاین: می‌تونی پیش‌خوانی پایهٔ دوازدهم رو هم انجام بدی و در طول تابستان تا ۲۰ درصد پایهٔ دوازدهم رو جلو بیفتی.

۱۰ مهرماه: آزمون جامع پایان تابستان
آزمون جامع استاندارد از مباحثی که در تابستان مطالعه کردی، تا ببینی در دو ماه طلایی تابستان چه چیزی ساختی و چه پیشرفتی کردی!

در هر آزمون، پاسخ‌گویی به سؤالات ریاضی پایه، هندسه ۲ و آمار و احتمال **الزامی**، و پاسخ‌گویی به سؤالات هر یک از دروس فیزیک و شیمی، به‌صورت **انتخاب دلخواه بین پایهٔ دهم یا یازدهم** است.

همچنین پاسخ‌گویی به سؤالات پایهٔ دوازدهم (دفترچهٔ ۳) **به صورت اختیاری** است. این دفترچه به صورت یک آزمون جدا در سایت ماز **(به صورت آزمون آنلاین)** تعریف شده و شرکت در آن به صورت اختیاری است و تراز و کارنامهٔ جدا برای پایهٔ دوازدهم دریافت می‌کنید.

۱- مجموعه جواب نامعادلهٔ $x^۲ - ۲x - ۸ < ۰$ کدام است؟

۱) $(-۴,۲)$ ۲) $\mathbb{R} - [-۲,۴]$ ۳) $(-۲,۴)$ ۴) $\mathbb{R} - [-۴,۲]$

۲- مجموعه جواب نامعادلهٔ $x^۲ - ۶x + a < ۰$ بازهٔ $(۲,b)$ است. مجموعه جواب نامعادلهٔ $|x - a| < b$ کدام است؟

۱) $(۲,۸)$ ۲) $(۲,۶)$ ۳) $(۴,۸)$ ۴) $(۴,۱۲)$

۳- نمودار تابع $x^۲ + ۲mx + ۵m + ۳۶$ همواره بالای محور xها است. m چند مقدار صحیح دارد؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۰ ۳) ۸ ۴) ۶

۴- مجموعه جواب نامعادلهٔ $-۱ < \frac{۳x-۱}{x+۲} < ۲$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) بی‌شمار

۵- عبارت $P(x) = \frac{۲x}{۲x-۱} - \frac{x-۱}{x+۱}$ در بازهٔ (a,b) منفی است. اگر $a > ۰$ باشد، حداکثر طول این بازه چقدر است؟

۱) ۰/۳ ۲) ۱ ۳) ۰/۵ ۴) ۲

۶- مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{x^۲ + mx + n}{x^۲ + ۲x + ۳} > ۰$ به صورت $\mathbb{R} - \{۲\}$ است. حاصل $m - n$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) -۴ ۳) ۴ ۴) -۸

۷- عبارت $A = (x-a)(x+۲a+۵)$ همواره نامنفی است. مقدار $[a]$ کدام است؟ ($[\ ]$ نماد جزءصحیح است.)

۱) صفر ۲) -۱ ۳) -۲ ۴) -۳

محل انجام محاسبات

۸- مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{ax-1}{x-a}>0$ برابر بازهٔ $(a,\frac{1}{a})$ است. حدود a کدام است؟

۱) $0<a<1$ ۲) $-1<a<0$ ۳) $a<-1$ ۴) $a>1$

۹- جدول تعیین علامت عبارت $P=\frac{x^2+bx-6}{x+a}$ به‌صورت مقابل است. مقدار $a+b$ کدام است؟

x		-3		2
P	$-$	$+$	$+$	

۱) -1 ۲) 3 ۳) 1 ۴) -3

۱۰- مجموعه جواب نامعادلهٔ $ax^2+(2b-3)x+c<1$ به صورت $(2,+\infty)$ است. اگر b یک عدد طبیعی باشد، حاصل $a+b+c$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱- مجموع جواب‌های معادلهٔ $\frac{3}{k^2-1}=\frac{2}{k-1}+\frac{1}{k}$، چند برابر حاصل‌ضرب جواب‌های آن است؟

۱) $-\frac{3}{2}$ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) -1 ۴) $\frac{4}{3}$

۱۲- اگر دو ماشین چمن‌زنی A و B با هم کار کنند، می‌توانند در ۶ ساعت چمن یک زمین فوتبال را کوتاه کنند. فرض کنید سرعت A دو برابر سرعت B باشد. اگر ماشین B به تنهایی کار کند، در چند ساعت کل کار را انجام می‌دهد؟

۱) ۱۲ ۲) ۹ ۳) ۱۸ ۴) ۲۴

۱۳- حاصل‌ضرب جواب‌های معادلهٔ $\frac{2}{(x-1)^2}-\frac{1}{1-x}=3$ کدام است؟

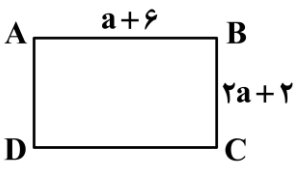
۱) $\frac{3}{2}$ ۲) $-\frac{3}{2}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) $-\frac{2}{3}$

محل انجام محاسبات

۱۴- نازنین n خودکار یکسان، جمعاً به قیمت ۱۸۰ هزار تومان خریداری کرده است. اگر فروشنده برای هر خودکار، دو هزار تومان به نازنین تخفیف می‌داد، او می‌توانست با همان پول سه خودکار دیگر هم بخرد. قیمت هر خودکار قبل از تخفیف چند هزار تومان بوده است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۹

۱۵- در مستطیل $ABCD$ در شکل مقابل، بین طول و عرض نسبت طلایی برقرار است. مقدار a کدام است؟



۱) $\sqrt{۵}+۱$
۲) $۲+\sqrt{۵}$
۳) $\sqrt{۵}-۱$
۴) $۲-\sqrt{۵}$

۱۶- اگر $x=\alpha$ جواب معادلهٔ $x+\sqrt{۲x-۳}=۴$ باشد، مقدار $\alpha^{۲}-۱۰\alpha$ کدام است؟

۱) -۱۳ ۲) -۱۹ ۳) ۱۳ ۴) ۱۹

۱۷- چند عدد صحیح یافت می‌شود که تفاضل جذرش از آن عدد، برابر نصف آن باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۸- معادلهٔ $\sqrt{x^{۲}-۱}+\sqrt{۱-x}=۰$، چند جواب دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۹- به‌ازای کدام مقدار a، دو معادلهٔ $\frac{x}{x-۲}+\frac{۲}{x}=۱$ و $x+\sqrt{۲x+a}=۳$ جواب یکسان دارند؟

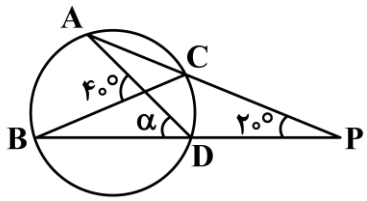
۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۱ ۴) ۲

۲۰- به‌ازای چند مقدار طبیعی n، معادلهٔ $\sqrt{x+n}+\sqrt{x}=۴$ برای x جواب صحیح دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

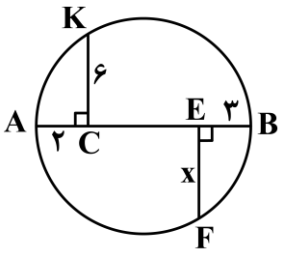
محل انجام محاسبات

۲۱- در دایرهٔ شکل مقابل، زاویهٔ α کدام است؟



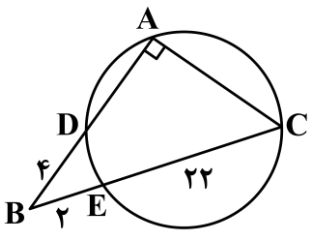
۱) ۲۰°
۲) ۲۵°
۳) ۳۰°
۴) ۳۵°

۲۲- در دایرهٔ شکل مقابل، AB قطر دایره است. با توجه به اندازه‌های داده شده در شکل، اندازهٔ پاره‌خط EF کدام است؟



۱) $۳\sqrt{۵}$
۲) $۳\sqrt{۱۷}$
۳) $۲\sqrt{۵۱}$
۴) $\sqrt{۵۱}$

۲۳- در شکل مقابل، اگر $BD = ۴$، $BE = ۲$ و $EC = ۲۲$ باشد، شعاع دایره کدام است؟



۱) $۲\sqrt{۳۱}$
۲) $\sqrt{۳۱}$
۳) $۴\sqrt{۳۱}$
۴) $۸\sqrt{۳۱}$

۲۴- دو دایرهٔ $C(O,r)$ و $C'(O',۳)$ مماس خارج‌اند. اگر طول خط‌المرکزین دو دایره $۲r+۱$ باشد، مساحت یک قطاع ۱۲۰° از دایرهٔ کوچک‌تر کدام است؟

۱) ۲π
۲) $\frac{۲\pi}{۳}$
۳) $\frac{۴\pi}{۳}$
۴) $\frac{\pi}{۲}$

محل انجام محاسبات

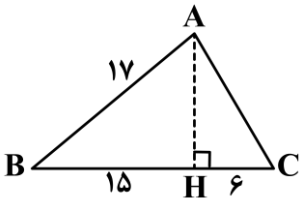
۲۵- دو دایرهٔ متخارج C و C' به شعاع‌های ۵ و ۳ مفروض هستند. اگر طول مماس مشترک داخلی آن‌ها ۲ باشد، طول مماس مشترک خارجی آن‌ها کدام است؟

۱) $2\sqrt{6}$ ۲) ۸ ۳) ۷ ۴) $4\sqrt{6}$

۲۶- اگر یکی از زاویه‌های مجاور یکی از ساق‌های ذوزنقهٔ محاط در دایره برابر 50° باشد، تفاضل زاویه‌های مجاور به ساق دیگر در این ذوزنقه چقدر است؟

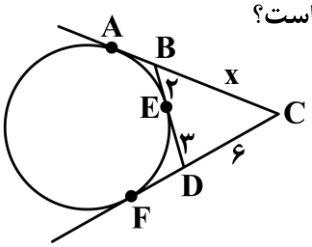
۱) 75° ۲) 60° ۳) 70° ۴) 80°

۲۷- در مثلث ABC مطابق شکل، شعاع دایرهٔ محاطی داخلی کدام است؟



۱) $\frac{7}{3}$ ۲) $\frac{14}{3}$
۳) $\frac{7}{2}$ ۴) $\frac{7}{4}$

۲۸- در دایرهٔ شکل مقابل، $BE=2$، $ED=3$ و $DC=6$ می‌باشد. اندازهٔ ضلع BC کدام است؟



۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۷

۲۹- ذوزنقهٔ متساوی‌الساقین $ABCD$ به قاعده‌های ۳ و ۱۲ بر دایره‌ای محیط شده است. مساحت ذوزنقه کدام است؟

۱) ۴۵ ۲) ۹۰ ۳) ۲۲/۵ ۴) ۶۰

۳۰- مساحت یک هشت‌ضلعی منتظم محاط در دایره‌ای به شعاع R برابر $4\sqrt{2}$ است. مساحت یک قطاع 60° از این دایره کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{3}$ ۲) $\frac{\pi}{4}$ ۳) $\frac{\pi}{6}$ ۴) $\frac{2\pi}{3}$

محل انجام محاسبات

۳۱- عکس نقیض گزارهٔ $x^۲ < ۹ \Rightarrow -۳ < x < ۳$ کدام است؟

۱) $-۳ \le x \le ۳ \Rightarrow x^۲ \le ۹$
۲) $x^۲ \ge ۹ \Rightarrow (x \le -۳) \vee (x \ge ۳)$
۳) $(x \le -۳) \vee (x \ge ۳) \Rightarrow x^۲ \ge ۹$
۴) $(x < -۳) \wedge (x > ۳) \Rightarrow x^۲ \ge ۹$

۳۲- کدام گزینه هم‌ارز منطقی گزارهٔ $(\sim p \vee \sim q) \Rightarrow (p \wedge r)$ است؟

۱) $p \vee (r \Rightarrow q)$
۲) $p \vee (\sim r \Rightarrow q)$
۳) $p \wedge (q \vee \sim r)$
۴) $p \wedge (\sim r \Rightarrow q)$

۳۳- با توجه به جدول ارزش درستی گزاره‌های زیر، کدام گزارهٔ مرکب زیر می‌تواند هم‌ارز منطقی گزارهٔ x باشد؟

p	q	x
د	د	ن
د	ن	د
ن	د	ن
ن	ن	د

۱) $\sim p \Rightarrow \sim q$
۲) $(\sim p \Rightarrow \sim q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$
۳) $\sim (p \Leftrightarrow q)$
۴) $(p \vee \sim q) \Rightarrow (q \Rightarrow p)$

۳۴- اگر دامنهٔ متغیر x مجموعهٔ $A = \{x \in \mathbb{W} \mid ۳^x < ۸۲\}$ باشد، ارزش کدام‌یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟

۱) $\forall x \in A; x^۲ \ge ۰$
۲) $\exists x \in A; x^۲ + x = ۲$
۳) $\forall x \in A; x^۲ \le ۲x + ۳$
۴) $\exists x \in A; ۲^x = ۱$

۳۵- اگر تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعهٔ n عضوی، ۱۲۰ واحد بیشتر از تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعهٔ $n-۴$ عضوی باشد، آن‌گاه تعداد زیرمجموعه‌های سره و ناتهی آن مجموعهٔ n عضوی کدام است؟

۱) ۶۲
۲) ۶۳
۳) ۱۲۶
۴) ۱۲۵

۳۶- مجموعهٔ $A = \{۱,۲,۳,۴,۵,۶\}$ مفروض است. چند زیرمجموعهٔ حداقل دوعضوی از A وجود دارد که در آن‌ها تفاضل بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عضو، مضربی از ۳ باشد؟

۱) ۴
۲) ۸
۳) ۱۲
۴) ۱۵

محل انجام محاسبات

۳۷- مجموعه‌های $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x-1|<5\}$ و $B=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,x^2\le 15\}$ مفروض‌اند. تعداد زیرمجموعه‌های سه عضوی مشترک بین A و B کدام است؟

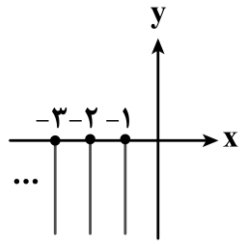
۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۱ ۴) ۳۵

۳۸- اگر A، B و C سه مجموعهٔ دلخواه از یک مجموعهٔ مرجع باشند، ساده شدهٔ عبارت مجموعه‌ای زیر کدام است؟

$$\big[((A-B)\cup C)\cap(B'-A')\big]-(B'\cup A)'$$

۱) $A-B'$ ۲) $A'-B$ ۳) $A-B$ ۴) $A'\cup B$

۳۹- با توجه به نمودار مقابل، کدام‌یک از گزینه‌های زیر، مجموعه نقاط نمایش داده شده را به درستی مشخص می‌کند؟



۱) $\mathbb{N}\times(-\infty,0]$
۲) $[0,+\infty)\times(-\mathbb{N})$
۳) $(-\infty,0]\times(-\mathbb{N})$
۴) $(-\mathbb{N})\times(-\infty,0]$

۴۰- اگر $A=\{-5,2b+1,b^2\}$، $B=\{4,-3,a+1\}$ و $C=[b,-a-3]$ باشند و داشته باشیم $A\times B=B\times A$، آن‌گاه مساحت مربوط به مجموعهٔ $C\times C$ کدام است؟

۱) ۱۶ ۲) ۲۰ ۳) ۲۵ ۴) ۲۷

محل انجام محاسبات